

Informe de Análisis ocupación de canales espectro 840-860 MHz

Maria Jose Ledesma – ID: 000559241

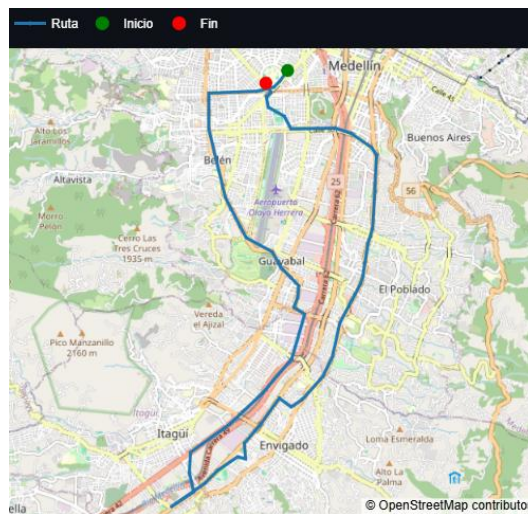
1. Calidad en los datos

Durante la fase de ingesta e inspección sobre los 63 archivos de datos recopilados por la estación de medición móvil, se evaluó la integridad de la información técnica:

- Diagnóstico de calidad: las 1024 variables espectrales y los metadatos de temperatura y altitud no presentaron valores nulos (0 valores espectrales nulos iniciales). El único problema detectado fue en el sistema de posicionamiento (GPS), que registró pérdidas intermitentes de señal, generando lecturas en 0.0 para latitud y longitud.
- Técnica de imputación aplicada: interpolación lineal basada en la secuencia temporal y espacial del recorrido, complementada con propagación hacia adelante/atrás (ffill/bfill) para asegurar cobertura en los extremos de la serie.
- Datos modificados: se corrigieron 4 coordenadas (2 de latitud y 2 de longitud) que llegaron en 0.0, valor que ubicaba erróneamente el sensor fuera de la zona de estudio. El detalle punto a punto está en registro_correcciones_imputaciones.csv.
- Depuración de piso de ruido: se identificaron y reemplazaron 35,441 valores de potencia menores a -65 dBm, considerados no significativos para el análisis de contaminación.

Ruta de la estación de medición móvil

La estación móvil ejecutó un recorrido de sensado continuo sobre la zona urbana de la ciudad de Medellín, esta inicia en Laureles-Estadio (sector UPB), pasa por Belén bordeando el Aeropuerto Olaya Herrera y baja por la zona industrial de Guayabal hasta Itagüí; allí se ve que se devuelve cruzando hacia el oriente, sube atravesando Envigado y El Poblado, y termina nuevamente en Laureles.



Ruta de la estación móvil (el profe pasando por las 63 estaciones).

Incidencia de la temperatura en la calidad de los datos

- **Correlación temperatura – error de distancia:** $r = -0.054$. Prácticamente nula: el sistema muestra buena estabilidad térmica y la temperatura del sensor no degrada la precisión geométrica del posicionamiento.
- **Correlación temperatura – contaminación:** $r = 0.233$. Correlación positiva débil: existe una leve tendencia a mayor contaminación detectada con temperaturas más altas, pero el efecto no es fuerte ni concluyente.

2. Transformación de datos en indicadores espectrales

El rango espectral monitoreado de 20 MHz (1024 canales) se dividió en 4 sub-bandas de 5 MHz, evaluando la condición de contaminación bajo el umbral técnico de -60 dBm: Canal A (840-845 MHz), Canal B (845-850 MHz), Canal C (850-855 MHz) y Canal D (855-860 MHz).

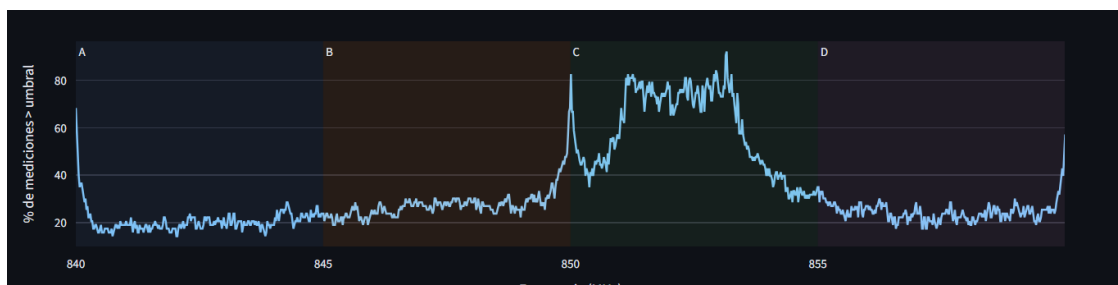
Canal	Rango (MHz)	% bins cont.	% mediciones con cont.	Pot. media (dBm)	Pot. máx. (dBm)
A	840-845	20.7%	73.0%	-71.6	-22.6
B	845-850	27.7%	73.0%	-66.5	-9.9
C (más contaminado)	850-855	58.5%	100%	-46.7	-3.6
D	855-860	24.7%	69.8%	-69.5	-22.8

Banda más contaminada: **Canal C (850-855 MHz)** — 58.5% de bins sobre el umbral, con contaminación presente en el 100% de las mediciones.

Banda menos contaminada: **Canal A (840-845 MHz)** — 20.7% de ocupación.

Frecuencias críticas

- Frecuencia más contaminada: 853.16 MHz (92.1% de las mediciones superan el umbral), dentro del Canal C.
- Frecuencia menos contaminada: 840.74 MHz (14.3% de ocupación), dentro del Canal A.
- Frecuencia de mayor potencia promedio: 851.73 MHz, también dentro del Canal C, coherente con ser la banda más crítica.



Gráfica de ocupación por frecuencia

3. Recomendaciones técnicas

- **No recomendado:** Canal C (850-855 MHz) — 58.5% de ocupación y contaminación en el 100% de las mediciones, no debe licenciarse para servicios que requieran alta confiabilidad o calidad de servicio (QoS); los niveles superiores a -60 dBm generan interferencia co-canal y degradan la relación señal a ruido (SNR).
- **Recomendado:** Canal A (840-845 MHz) — menor ocupación (20.7%). Adecuado para IoT o comunicaciones de baja potencia.
- Canales B y D quedan en un nivel intermedio (24-28% de ocupación); se sugiere monitoreo periódico antes de asignarlos a servicios críticos.
- Inspeccionar in sitio las coordenadas con mayor potencia en 853.16 MHz para descartar radiadores no autorizados.

4. Fuente estimada por banda

Se estimó la ubicación de la fuente de contaminación de cada canal (A, B, C y D) ajustando una superficie de tendencia cuadrática a la potencia medida en función de la posición geográfica. El vértice de dicha superficie extrapola hacia dónde apunta la tendencia de crecimiento de la señal, incluso más allá de la ruta muestreada, ofreciendo una estimación de la posición probable de cada fuente.

